

如何在希冀平台制作评测机以及测评题

一、评测原理

评测机搭建系统仓库: https://cscourse.ustc.edu.cn/vdir/Gitlab/compiler_staff/2023_compiler_xiji.git

当学生点击提交时, 希冀系统会自动使用**指定的 Docker 镜像**运行本评测核心, 并将题目数据、学生提交内容及其他相关信息通过目录挂载或环境变量方式传入 Docker 容器中。评测机需要以恰当的方式运行学生所提交的程序, 并根据其输出结果与标准答案进行比对, 给出得分。**对作业的评测过程主要通过 \kernel\prework.py, \kernel\run.py, \kernel\postwork.py 三个文件完成, 这些文件中含有往年每次实验的评测函数, 发布不同实验只需要修改、查看对应实验的函数即可。**

项目中 \compiler\test.json 用于声明内核执行方式和需要进行测试的样例。其中 submit_dir、testdata_dir、kernel_dir、entrypoint 与希冀系统中的“提交文件挂载路径”、“测试数据挂载路径”、“内核扩展挂载路径”和“启动参数”保持一致。

二、构建评测机

注: 在编译原理课程中, 不需要本地构建龙芯镜像, 只是需要 QEMU 模拟 loongarch 环境

1 本地测试

在本地测试中, **所有题目的测试数据位于 \compiler\test 目录下**, 其对应的测试结果输出到 \compiler\test_result 目录下。如果对样例和测试数据有修改, 参考往年数据即可。

项目 \test 目录应该包含所有的测试题目, 每个题目一个子目录, 目录名无限制。每个题目应包含 testdata 和 submits 两个子目录, testdata 目录中应包含测试输入和标准输出, 与希冀系统中“测试数据编辑器”中“work”目录内容保持一致。submits 目录中可有多个子目录, 子目录名不限。

1.1 构建本地镜像

构建本地镜像可以使用 Windows/Linux 系统主机或 Linux 虚拟机。将评测机搭建系统仓库 clone 之后, 进入 \compiler\docker 目录, 对 Dockerfile 进行修改以适配实验的安装包需求。下面展示的是编译原理课程实验龙芯架构测评机的参考 Dockerfile:

```
#FROM loongsongd/debian:v10.3-mini
FROM cr.loongnix.cn/loongson/loongnix:20
# install essential prerequisites for 2023-jianmu building
RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive && \
    apt update && \
    apt dist-upgrade -y && \
    apt install --no-install-recommends -y \
        python3 python3-pip \
        llvm-dev git build-essential cmake flex bison \
        libglib2.0-0 libgmp-dev zlib1g zlib1g-dev \
    && apt-get autoremove -y \
    && apt-get autoclean -y \
    && pip3 config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

#RUN pip3 config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
# pygrading requirements
RUN pip3 install json5 setuptools wheel --default-timeout=1000
#-i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple
COPY pygrading-1.1.8.dev0-py3-none-any.whl /pygrading-1.1.8.dev0-py3-none-any.whl
RUN pip3 install /pygrading-1.1.8.dev0-py3-none-any.whl --default-timeout=1000
#-i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple

USER root
ENTRYPOINT ["python3", "/coursegrader/dockerext/kernel.pyz"]
```

环境要求：（ Docker 可以自己上网查，[Ubuntu Docker 安装](#) | [菜鸟教程](#) 实测比较好；也可以用阿里云镜像）

- Cython
- Docker
- 希冀 pygrading (安装包已置于compiler/docker/目录下)。PyGrading的运行环境要求 **Python >= 3.5**

```
cd compiler/docker/
pip install pygrading-1.1.8.dev0-py3-none-any.whl
```



小奇子 (20计 李晓奇) 09-24 16:48:16

1. x86机器开发评测代码 (python) , 主要是验证学生代码正确性的总体逻辑
2. 实验准备阶段, 测评代码使用qemu模拟, 以验证龙芯汇编的正确性。
3. 实验上线, 将测评代码的qemu模拟去掉, 导出py内核扩展, 加载到龙芯测评机上



小奇子 (20计 李晓奇)

梳理一下, 就是龙芯实验本质就是验证龙芯汇编的正确性, 对不对?

Sanastro

是的



小奇子 (20计 李晓奇)

执行龙芯汇编, x86机器上, 用qemu模拟, 龙芯机器上直接执行。



小奇子 (20计 李晓奇)

内核扩展不需要在龙芯机器上导出

本地构建镜像指令：

- 构建Docker镜像

使用以下命令可使用docker目录的Dockerfile文件在本机构建docker镜像。

若出现 dockerhub pull 失败的报错, 可尝试重新配置 VPN 代理, 或者先将镜像拉取至本地再 build, 或者直接选择线上构建 ((利用希冀来试错这一块)

```
python manage.py docker-build
```

- 导出Docker镜像

使用以下命令会将本机docker镜像导出为tar.gz格式，可作为评测镜像上传到希冀系统中。

```
python manage.py docker-save
```

- 打包内核（最核心的一步，因为希冀可以帮忙构建 docker，上传内核却需要本地文件）

使用以下命令可以将编写好的评测内核打包成pyz文件，可作为内核扩展上传到希冀系统中。

```
python manage.py package
```

1.2 本地测试

使用以下命令可以在本机运行测试样例，以确保评测机可以正常运行。

```
python manage.py test
```

2 希冀平台测试

2.1 构建平台上的镜像

本地测试无误后，登录希冀平台教师端，点击“作业” -- “通用评测工作台” -- “新建评测机”，写入或复制粘贴正确无误的 Dockerfile 的内容，上传 pygrading 附件，上传此 Dockerfile 生成的 docker 对应的内核 pyz 文件，然后构建。

构建时大概是这样，控制台会输出过程。约五分钟后会报“completed!”

制作Docker镜像

附件

上传的附件放置在构建上下文目录中

pygrading-1.1.8.dev0-py3-none-any.whl

上传附件

Dockerfile

```
1 #FROM loongsongd/debian:v10.3-mini
2 FROM cr.loongnix.cn/loongson/loongnix:20
3
4 # install essential prerequisites
5
6 RUN export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive && \
    apt update && \
    apt install -y \
    libpsl5 libpython3-stdlib libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib \
    libreadline7 librtmp1 libssl2-2 libssl2-modules-db libsigsegv2 \
    libsqlite3-0 libssh2-1 libstdc++-8-dev libtinfo-dev libubsan0 libuv1 libxml2 \
    linux-libc-dev llvm llvm-8 llvm-8-dev llvm-8-runtime llvm-dev llvm-runtime \
    loongson-pip m4 make mime-support patch perl perl-modules-5.28 procs \
    python-pip-whl python3 python3-distutils python3-lib2to3 python3-minimal \
    python3-pip python3.7 python3.7-minimal readline-common xz-utils zlib1g-dev \
    0 upgraded, 110 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 128 MB of archives.
    After this operation, 862 MB of additional disk space will be used.
    Get:1 https://pkg.loongnix.cn/loongnix DaoXiangHu-stable/main loongarch64 perl-modules-5.28 all 5.28.1-6.1.1nd.1 [2874 kB]
```

镜像构建过程

关闭控制台

成功保存 2025-09-15 15:56:55

保存 正在构建...

如果你无法进行本地测试，也可以利用前人的智慧，在评测机列表中找到往年的对应 lab 的评测机，将其内核 pyz 文件和 Dockerfile 挪过来构建新的评测机；或者直接 fork 评测机。当然如果测评脚本被改了就不能这样做了！！

2.2 调试运行

镜像构建好之后在左边栏打包入库，中间栏运行测试，根据提示上传测试数据和JSON，上传（模拟的）学生代码即可测试，例如下图



三、制作评测题

在希冀平台点击“录入题目”--“通用评测题”，填写题目信息。

在最下面“正确性验证”处点击“测试数据编辑器”，打开 JupyterNotebook，然后点击左上角“File”，打开 /work 目录：

测试数据编辑器

模板管理 切换模板 保存为模板 切换编辑器视图

Jupyter help (自动保存)

File Edit View Insert Cell Kernel Help 不可信 Python 3

New Notebook Open... Make a Copy... Save as... Rename... Save and Checkpoint Revert to Checkpoint Print Preview Download as 信任笔记 Close and Halt

数据编辑器帮助文档

编辑测试数据

如果觉得当前的编辑器不方便，点击页面上方，将编辑器切换到IDE模式。

Jupyter Quit

/work 目录下应有测试数据目录 /testcase 和答案目录 /answer，**这是和 JSON 文件以及测评镜像对应的**。如果不是这两个，记得修改评测机的测试数据挂载目录和 JSON 文件。例如下图是 Lab1 的测试数据目录和 JSON 位置：

Files	Running	Clusters
Duplicate	Rename	Move
Download	View	Edit
1 / work / testcase		
Name Last Modified File size		
.. 几秒前		
easy 2 年前		
hard 2 年前		
lunatic 2 年前		
normal 2 年前		
testcases_general 2 年前		
caseconfig.json 2 年前 9.46 kB		

编辑好测试数据之后，返回保存题目。然后提交样例代码，提交TA仓库来验证测评机的输出是否正确。发布作业后，还可以登录学生端或助教公用账号“张三”“王五”之类，提交仓库链接以确保班内学生使用测评机的手感。

四、一些问题

1 龙芯镜像拉取失败

常用的龙芯镜像有两个：

FROM loongsongd/debian:v10.3-mini

FROM cr.loongnix.cn/loongson/loongnix:20

可以换着试试，个人认为第二个更好

2 lost connection

构建镜像报这个错误的话，大概率是电三楼机房龙芯服务器挂了，请徐伟老师看看

3 能不能用去年的？

样例增删不影响 Docker & kenel，增删依赖包、修改 JSON、修改 postwork/prework/run 的话重新构建

4 两班共用同一道题目可以吗？

分开评阅权限就OK